

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 통보

제 목 : [3] 송전 위탁·협력회사 설계 및 정산업무 미흡
관 계 부 서 : 강원본부, 태백전력지사 등 4개 전력지사
조 치 부 서 : 강원본부, 태백전력지사 등 4개 전력지사
내 용

1. 업무개요

태백전력지사는 송전설비의 운영·유지·보수·정비업무의 효율성 향상을 위하여 ‘가공송전 위탁회사’를 1년 단위로, ‘가공송전 협력회사’를 2년 단위로 운영하고 있고 「가공송전*업무기준」 및 「송전협력회사 운영기준」에 따라 계약, 시공 관리 등을 하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

‘항공장애등 점검’ 내 ‘항공장애등 등구 동작상태 점검’은 ’21년 ◆○○○본부 종합감사 개선 결과¹⁾ 및 ’21년 \$●@S(주)와 체결한 ‘2021년 가공송전 순시점검 위탁공사’²⁾의 순시점검 산정기준에 의거 전원방식에 상관없이 모두 ‘교류전원식 항공장애등점검’ 품의 5%를 적용한다.

1) 가공 송전선로 항공장애등은 전원방식에 따라 ‘교류전원식’과 ‘태양전지식’으로 구분되고 ‘항공장애등 등구 동작상태 점검’은 주·야간에 원거리에서 등구의 동작상태만을 점검하는 공종으로 ‘태양전지식’과 ‘교류전원식’을 구분할 필요가 없음

2) 문서번호 송운(송전)-840(’21. 8. 4.) ‘2021년 가공송전 순시점검 위탁공사’ 계약체결 및 사후관리 위임 알림

그리고 '19년에 개정된 「가공송전선로 공사원가 산정지침」³⁾ 9.2.4의 '지세' 구분에 따르면 철탑위치를 '고도기준', '통행조건', '자연환경', '기타조건'의 세부 10개 항목을 바탕으로 '지세'를 판정하여 보통, 불량, 매우불량으로 구분하고 「전기공사 표준품셈 1-11-3 '지세별 할증률'에 따라 할증률을 각각 0%, 25%, 50% 적용하며 「가공송전운영업무기준」Ⅲ.가공송전선로 검사 및 정비 2.선로순시 12.순시보고 및 현장조치 라.에 따라 매년 10월에 '지세' 판정을 시행하여 차후년도 계획중인 공사에 변경된 사항을 반영해야 한다.

또한 「공사 및 표준품셈 관리규정」 제4조에 의하면, 공사설계 시에는 법규에서 정한 안정성, 신뢰성, 시공성, 경제성, 고객 편의와 민원 등을 종합적으로 고려하여 설계하여야 하고 현장 여건을 정확히 파악하여 현장 상황에 맞는 적합한 공법 및 품셈, 할증을 적용하여야 하며 공사 설계 시 공종에 적합한 수량 및 품셈 등을 정확하게 공사비를 산출하여야 한다.

따라서 송전 위탁공사 및 협력회사 업무담당자들은 관련 규정을 면밀히 검토하여 설계 및 정산을 시행하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 강원본부 가공송전선로 위탁공사 및 협력회사의 공사서류를 확인한 결과 아래와 같이 부적정하게 설계 및 정산 처리한 사항이 확인되었다.

3) 문서번호 송건(송전)-15('19.1.4.) '가공송전선로 공사원가 산정지침 개정 알림'

가. 가공송전 위탁공사 설계 및 정산 잘못

① ‘항공장애등 등구 동작상태 점검’ 품셈 오적용

강원본부 내 '22년 가공송전선로 순시점검 위탁공사 정산내역을 확인한 결과 아래의 [표 1]과 같이 ‘태양전지식 항공장애등 등구 동작상태 점검’ 비용 정산시 ‘교류전원식 항공장애등점검’ 품의 5%로 정산하지 않고, ‘태양전지식 항공장애등점검’ 품의 5%로 계산함이 확인되었다.

[표 1] 항공장애등 등구 동작상태 점검 기준(공량)

품셈 변경 전('21년 이전)					
구 분	765kV	345kV	154kV	66kV	비 고
교류전원식 항공장애등 점검①	0.3300	0.3300	0.3300	0.3300	2등용기준
태양전지식 항공장애등 점검②(=①×130%)	0.4290	0.4290	0.4290	0.4290	2등용기준
교류전원식 항공장애등 등구 동작 점검(①×5%)	0.0165	0.0165	0.0165	0.0165	2등용기준
태양전지식 항공장애등 등구 동작 점검(②×5%)	0.0215	0.0215	0.0215	0.0215	2등용기준
품셈 변경 후('21년 이후)					
구 분	765kV	345kV	154kV	66kV	비 고
교류전원식 항공장애등 점검①	0.3300	0.3300	0.3300	0.3300	2등용기준
태양전지식 항공장애등 점검②(=①×130%)	0.4290	0.4290	0.4290	0.4290	2등용기준
교류전원식 항공장애등 등구 동작 점검(①×5%)	0.0165	0.0165	0.0165	0.0165	2등용기준
태양전지식 항공장애등 등구 동작 점검(②×5%)	0.0165	0.0165	0.0165	0.0165	2등용기준

자료: '21년 ◆☐☐ 종합감사 지적사항 발체 재구성

이는 '21년 ◆☐☐본부 종합감사 지적 및 「가공송전 순시점검 위탁공사 산정기준」 개선 내용을 미반영한 결과로 ‘항공장애등 등구 동작상태 점검’ 비용을 전원 방식에 상관없이 ‘교류전원식 항공장애등점검’ 품의 5%를 적용하지 않은 것으로 이에 아래의 [표 2]와 같이 강원본부 전체 송전 위탁공사비 중 23,477,000원을 과다 지급하였다.

[표 2] 강원본부 항공장애등 등구 동작상태 점검 비용 오적용 현황

(단위: 원)

번 호	사업소 명	준공 지급 금액			비 고
		변경 전	변경 후	차 액	
1	U♠	1,725,896,000	1,719,328,000	△6,568,000	회 수
2	●⇒▼지사	1,911,056,932	1,907,590,932	△3,466,000	
3	●▷ㄴ지사	2,220,601,000	2,216,549,000	△4,052,000	
4	■ㄱ■지사	1,683,922,000	1,679,669,000	△4,253,000	
5	◀▣※지사	1,914,939,582	1,909,801,582	△5,138,000	
합 계		9,456,415,514	9,432,938,514	△23,477,000	

자료: '22년 송전 위탁회사 설계정산 자료 재구성

② ‘지세판정’ 및 ‘현수애자 절연성능진단’ 오적용

또한 '24년도 적용 송전선로 ‘지세판정’ 결과보고('23. 10.)에 따르면 345kV ◎☆★-●●NP2 T/L의 철탑 25기는 기존 ‘매우불량’ 지세에서 '24년도 ‘불량’ 16기, ‘보통’ 9기로 변동되었으나, 이를 반영하지 않아 정기순시, 특별점검, 기별점검 등의 직접노무비에 할증이 추가되어 아래의 [표 3]과 같이 점검비 총 4,660,000원이 과다 지급되었다.

[표 3] '24~'25년 지세판정 과다 계상 현황

(단위: 원)

시행년도	작업구분	점검금액			비 고
		변경 전	변경 후	차 액	
'24년 위탁	지세판정	2,023,600,194	2,018,940,194	△4,660,000	회 수

자료: '24년 송전 위탁회사 설계정산 자료 재구성

추가적으로 '25년 ‘현수애자 절연성능진단’ 물량을 확인한 결과, 345kV ◎☆★-●●NP2 No.1~2의 순시점검 물량이 '19년 현수애자 절연성능 진단 시 ‘불량’으로 판별되었으나, '22년도 재진단 결과 ‘정상’으로 확인되어 「가공송전운영업무

기준」에 의거 주기를 조정(1회/6년)함이 타당하다. 이에 '25년 위탁공사 내역에서는 제외하고 '28년도 정비물량에 포함하여 아래의 [표 4]와 같이 총 2,291,000원의 공사비를 감액하여야 한다.

[표 4] '25년 절연성능진단 과다 계상 현황

(단위: 원)

시행년도	작업구분	공사금액			비 고
		변경 전	변경 후	차 액	
'25년 위탁	현수애자 절연성능진단	2,015,691,588	2,013,400,588	△2,291,000	감 액

자료: '25년 송전 위탁회사 설계정산 자료 재구성

나. 가공송전 협력회사 설계 및 정산 미흡

① 휴전작업 취소 물량 제외 및 품셈 적용 미흡

'22 ~ '23년 가공송전 협력회사 설계내역을 확인한 결과, 과거 휴전계획이 있었던 66kV  T/L No.13~21, 25~28 전선 교체작업이 고객선로 휴전 불가의 사유로 취소됨에 따라 계획된 물량의 재료비, 노무비 및 경비를 제외해야 하나 공사업체 조달자재 물량에 포함 후 정산하여 아래의 [표 5]와 같이 공사비 총 2,932,000원을 과다 지급하였다.

[표 5] '22~'23년 송전 협력회사 과다 지급 내역

(단위: 개, 원)

구 분	자재명	수 량	공 사 금 액			비 고
			변경 전	변경 후	차 액	
66kV  T/L 전선교체	SB-6	66	2,665,914,364	2,662,982,364	△2,932,000	회 수
	PA-5	24				
	DEA-3	18				

자료: '22년~'23년 송전 협력회사 설계 자료 재구성

또한 '24 ~ '25년 가공송전 협력회사 설계내역을 확인한 결과, '24년 1월 폭설로 154kV ♥♥-♣♣●◆T/L 혼축에 따른 소선 단선이 있어 가공지선 교체 작업을 진행하였는데, 「전기품셈 2-9」 '가공피뢰선 전선설치(가공지선 가선)'에 따라 기존 전선을 이용하여 가공지선의 연선 및 철거를 시행한 경우 '설치 및 철거' 작업품의 135%를 적용해야 하나 150%를 적용하여 아래 [표 6]과 같이 총 공사비 1,191,000원이 과다 계상되었으므로 감액이 필요하다.

[표 6] '24~'25년 송전 협력회사 과다 계상 내역

(단위: 원)

구 분	변경 전	변경 후	과다 계상액	비 고
가공지선 연긴선품 오적용	연긴선품의 150%	연긴선품의 135%	1,191,000	감 액

자료: '24년~'25년 송전 협력회사 설계 자료 재구성

② 가공송전 '철탑 승하탑'품 추가 계상

154kV ♣♣♣☞ 등 3개T/L의 추락방지장치 설치에 적용하는 '철탑 승하탑 품'은 '중간클램프'를 별도 시공 시에만 「전기품셈 2-28-7」 '철탑추락방지 와이어 설치' 해설 ⑤항에 따라 '철탑 승하탑품'을 계상하여야 하나, 154kV ♣♣♣☞T/L No.58 등 24기의 철탑은 폴리머 점퍼지지애자 설치, 활선애자 청소, 철탑 볼트 조이기 등의 작업으로 동일철탑에 대한 별도 승하탑품을 제외하여야 함에도 해당품을 추가 계상하여 아래의 [표 7]과 같이 공사비 3,233,000원이 과다 계상되었으므로 감액이 필요하다.

[표 7] '24~'25년 송전 협력회사 '철탑 승하탑' 품 추가 계상 내역

(단위: 기, 원)

중복 품 적용	중복 수량	중복 계상액	비 고
154kV ⚡♣♣⚡T/L 철탑 승하탑 (중간클램프 시공)	No.58 등 24기	3,233,000	감 액

자료: '24년~'25년 송전 협력회사 설계 자료 재구성

따라서 강원본부 내 태백전력지사 포함 가공송전 위탁회사 및 협력회사에 대하여 설계 오류 및 품 오적용 등에 따른 공사비 총 37,784,000원을 회수 및 감액 처리하여야 한다.

관계부서 의견

태백전력지사 송전 위탁 및 협력회사 업무담당자(▽□◁ 외 1명)는 관련 기준 미인지 등으로 설계업무 및 정산 처리가 미흡하였음을 인정하였고 강원본부 직할 및 2차사업소 송전 위탁업무 담당자(☎&▼ 외 4명) 또한 설계업무 및 정산 처리가 미흡함을 인정하였다.

조치할 사항

강원본부장, 태백·강릉·동해·원주전력지사장은

- ① 과다 지급된 31,069,000원을 회수하고 과다 계상된 6,715,000원을 감액하여 주시기 바라며,(시정)
- ② 또한 유사사례가 재발하지 않도록 재발방지 교육을 시행하여 주시기 바랍니다.(통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
3	시 정 1 통 보 1	회 수 [31,069,000원] 감 액 [6,715,000 원]	-	강원본부 태백전력지사 강릉전력지사 동해전력지사 원주전력지사	강원본부 태백전력지사 강릉전력지사 동해전력지사 원주전력지사